

İstatistik - 13-14. Hafta

Binom Dağılımı | 08.05.2025 - 15.05.2025

Tanım: Eğer bir sosyal olay aşağıdaki şartları sağlıyorsa, binom dağılımına uygundur:

1- Denemeler özdeştir

2- Her denemenin sadece 2 sonucu vardır ($\frac{p: \text{İstenen durum olasılığı}}{q: \text{İstenmeyen durum olasılığı}}$)

3- $p + q = 1$

4- Denemeler birbirinden bağımsızdır.

$$P(X) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

Soru 1 Bir madeni para 6 kez atıldığında;

a) İki kez tura gelme olasılığı

$$\bullet p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}$$

$$P(X = 2) = \binom{6}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2}^4$$

$$P(X = 2) = 15 \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{16} = \boxed{\frac{15}{64}}$$

b) En fazla 5 kez tura gelme olasılığı

$$1 - \left[\binom{6}{6} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0\right]$$

$$1 - \left[1 \cdot \frac{1}{64} \cdot 1\right] = 1 - \frac{1}{64} = \boxed{\frac{63}{64}}$$

c) En az 5 kez tura gelme olasılığı

$$P(X = 5) = \binom{6}{5} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \frac{1}{2} = \frac{6}{64}$$

$$P(X = 6) = \frac{1}{64}$$

$$\boxed{\frac{7}{64}}$$

Soru 2: Bir zar 4 kez atıldığında;

a) İki kez üç gelme ihtimali

$$\bullet p = \frac{1}{6}, q = \frac{5}{6}$$

$$P(X = 2) = \binom{4}{2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^2 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^2$$

$$P(X = 2) = 6 \cdot \frac{1}{36} \cdot \frac{25}{36} = \boxed{\frac{25}{216}}$$

b) En az üç kez 3 gelme ihtimali

$$P(X = 3) = \binom{4}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right) = \frac{20}{6^4}$$

$$P(X = 4) = \binom{4}{4} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^0 = \frac{1}{6^4} = \boxed{\frac{21}{6^4}}$$

c) En fazla bir kez üç gelme ihtimali

$$P(X = 0) = \binom{4}{0} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^0 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^4 = \frac{625}{6^4}$$

$$P(X = 1) = \binom{4}{1} \cdot \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{500}{6^4} = \boxed{\frac{1125}{6^4}}$$

Soru 3: Bir kargo şirketi teslim aldığı paketlerin %2'sini belirlenen sürede yerine ulaştıramamaktadır. Bir müşteri 10 paketini bu kargoya verdiğinde;

a) İki tanesini zamanında ulaştıramama ihtimali nedir?

$$\bullet p = 0,02 \quad q = 0,98 \quad n = 10$$

$$P(X = 2) = \binom{10}{2} \cdot (0,02)^2 \cdot (0,98)^8$$

$$P(X = 2) = 45 \times 0,0004 \times 0,850$$

$$P(X = 2) = \boxed{0,153}$$

b) En fazla bir tanesini zamanında yerine ulaştıramama ihtimali nedir? Binom dağılımı kullanarak bulun.

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} \cdot (0,02)^0 \cdot (0,98)^{10}$$

$$P(X = 0) = 1 \times 1 \times 0,817 = 0,817$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} \cdot (0,02)^1 \cdot (0,98)^9$$

$$p(X = 1) = 10 \times 0,02 \times 0,833 = 0,166$$

$$\boxed{0,817 + 0,166 = 0,983}$$

Soru 4: Bir kargo şirketi teslim aldığı paketlerden yüzde üçünü belirlenen sürede yerine ulaştıramamaktadır. Bir müşteri 8 paketini kargo şirketine verdiğiinde;

a) 2 tanesinin zamanında yerine ulaşma ihtimali

$$\bullet \quad p = 0,97 \quad q = 0,03 \quad n = 8$$

$$P(X = 2) = \binom{8}{2} \times (0,97)^2 \times (0,03)^6 = 28 \times 0,940 \times 7,29 \times 10^{-10}$$

$$= 26,32 \times 7,29 \times 10^{-10} = P(X = 2) = 191,872 \times 10^{-10}$$

$$\boxed{P(X = 2) = 1,91 \times 10^{-8}}$$

b) En fazla 1 tanesinin zamanında yerine ulaşma ihtimalini binom dağılımıyla bulunuz.

$$P(X = 0, 1)$$

$$P(X = 0) = \binom{8}{0} \times (0,97)^0 \times (0,03)^8 \rightarrow 6,561 \times 10^{-13} = 0,0656 \times 10^{-11}$$

$$P(X = 1) = \binom{8}{1} \times (0,97)^1 \times (0,03)^7 = 8 \times 0,97 \times 2,187 \times 10^{-11}$$

$$= 7,76 \times 2,187 \times 10^{-11} = 16,971 \times 10^{-11}$$

$$(16,971 + 0,0656) \times 10^{-11} = \boxed{17,0366 \times 10^{-11}} \rightarrow \boxed{0,0000000001703}$$

Poisson Dağılımı | 08.05.2025 - 14.05.2025

$$e = 2,71$$

$$X\text{'in gerekleşme ihtimali} = P(X) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

Soru 1: Bir araştırmaya göre belli bir yaş grubundaki tüketicilerin ayda ortalama 6,9 kez alışverişe çıktığı bilinmekte. Poisson dağılımına uyduğu düşünülen X rastgele değişkeni için bu yaş grubu aralığının;

a) Ayda tam 4 kez alışverişe çıkma ihtimalini bulun

- $\lambda = 6,9 \quad x = 4$
- $2,71^{-1} = 0,369$

$$\begin{aligned} P(X = 4) &= \frac{0,369^{6,9} \times 6,9^4}{4.3.2.1} \\ &= \frac{1,029 \times 10^{-3} \times 2266,712}{24} \\ &= \frac{2,332}{24} = 0,097 \end{aligned}$$

b) Ayda en çok 1 kez alışverişe çıkma ihtimalini bulun.

$$P(X=0,1)$$

$$P(X = 0) = \frac{0,369^{6,9} \times 6,9^0}{0!} = 1,029 \times 10^{-3}$$

$$\begin{aligned} P(X = 1) &= \frac{1,029 \times 10^{-3} \times 6,9}{1!} \\ &= 1,029 \times 10^{-3} + 1,029 \times 10^{-3} \times 6,9 \\ &= 0,001029 + 0,001029 \times 6,9 \end{aligned}$$

$$8,129 \times 10^{-3} = 0,0081$$

Eğer poisson dağılımı içeren bir soruda lambda (λ) değeri (yani ortalama) verilmediyse şu formül ile bulunur:

$$\lambda = n \cdot p$$

Soru 2: Bir fabrikada üretilen cihazların %5'i kusurludur. Buna göre rastgele seçilen 8 cihazdan tam 2 tanesinin kusurlu olma ihtimalini binom dağılımı ve poisson dağılımı ile bulunuz.

Binom Dağılımına Göre

- $n = 8, \quad p = 0,05 \quad q = 0,95$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \binom{8}{2} \cdot (0,05)^2 \cdot (0,95)^6 \\ &= 28 \times (0,0025) \times 0,735 \\ &= 0,0514 \end{aligned}$$

Poisson Dağılımına Göre

- $\lambda = 8 \times 0,05 = 0,4$

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= \frac{(0,369)^{0,4} \times (0,4)^2}{2!} = \frac{0,1073}{2} \\ &= 0,0536 \end{aligned}$$

Soru 3 (Sınavda benzeri kesinlikle çıkacak): Bir atölyede üretilen cihazların %6'sı hatalı üretilmektedir. Rastgele seçilen 10 cihazdan 3'ünün kusurlu olma ihtimalini binom dağılımı ve poisson dağılımına göre bulunuz.

Binom Dağılımına Göre

$$\bullet n = 10, \quad p = 0,06 \quad q = 0,94$$

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \times (0,06)^3 \times (0,94)^7$$

$$\rightarrow 120 \times (0,000216) \times (0,648)$$

$$= \boxed{0,0167}$$

Poisson Dağılımına Göre

$$\bullet \lambda = 10 \times 0,06 = 0,6$$

$$P(X = 3) = \frac{(0,369)^{0,6} \times (0,6)^3}{3!}$$

$$= \boxed{0,0197}$$

12. Hafta - Soru 2 (Sınavda benzeri çıkacağı için tekrar işlendi):
X, 3 çocuklu bir ailedeki erkek çocuk sayısıdır. Buna göre;

a) Olasılık değerleri tablosu oluşturun.

$2^3 = 8$ ihtimal.

1. EEE $\rightarrow$ 3E, 0K || 2. EEK $\rightarrow$ 2E, 1K

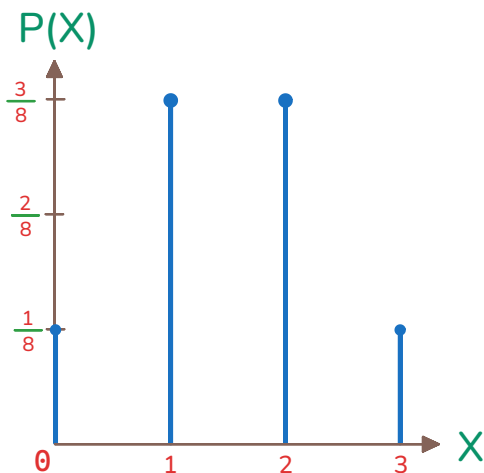
3. EKE $\rightarrow$ 2E, 1K || 4. EKK $\rightarrow$ 1E, 2K

5. KKK $\rightarrow$ 0E, 3K || 6. KKE $\rightarrow$ 1E, 2K

7. KEK $\rightarrow$ 1E, 2K || 8. KEE $\rightarrow$ 2E, 1K

X	0	1	2	3
P(X)	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$

b) Olasılık değerlerine ait grafiği çizin.



c) Matematiksel beklentiyi hesaplayın.

$$0 + \frac{3}{8} + \frac{6}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = 1,5$$

d) Standart sapmayı hesaplayın.

$$K = 0 + \frac{3}{8} + \frac{12}{8} + \frac{9}{8} = \frac{24}{8} = 3$$

$$\sigma = \sqrt{3 - (1,5)^2} = \sqrt{0,75} = 0,866$$